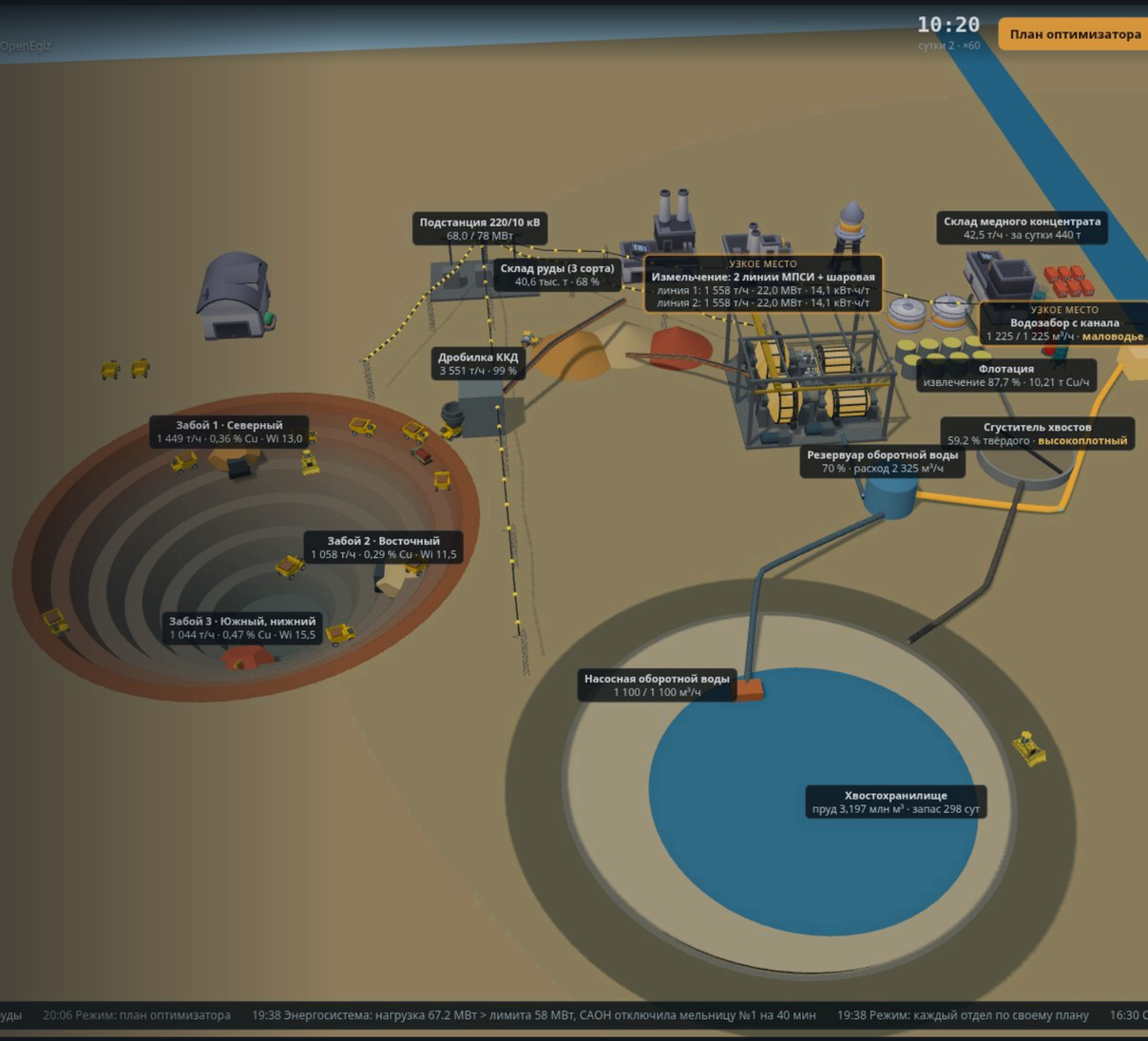
DIGITAL MINE ON OPENEGIZ · 2026

Рудник под лимитом

Цифровой двойник медного горно-обогатительного комплекса, который помогает диспетчеру перестроить суточный план, когда урезают воду или электроэнергию

khusrav11 · BlackIc32007 · bekbolatnurmas-coder · Dauka-dr



ПОЧЕМУ

Ограничения по воде и энергии бьют по всему комплексу сразу

Вода

Центральный и Восточный Казахстан бедны водой, а обогатительная фабрика — один из крупнейших её потребителей: ~0,5 м³ свежей воды на тонну руды.

Электроэнергия

Энергосистема работает на пределе. В вечерний пик лимит мощности снижается, а превышение — это отключение мельницы автоматикой САОН.

Разрозненные отделы

Карьер, фабрика и хвостовое хозяйство планируют каждый свой участок. Когда приходит ограничение, план режут «на глаз» и пропорционально.

Ограничения будут только ужесточаться, а решения сегодня принимаются по отделам.

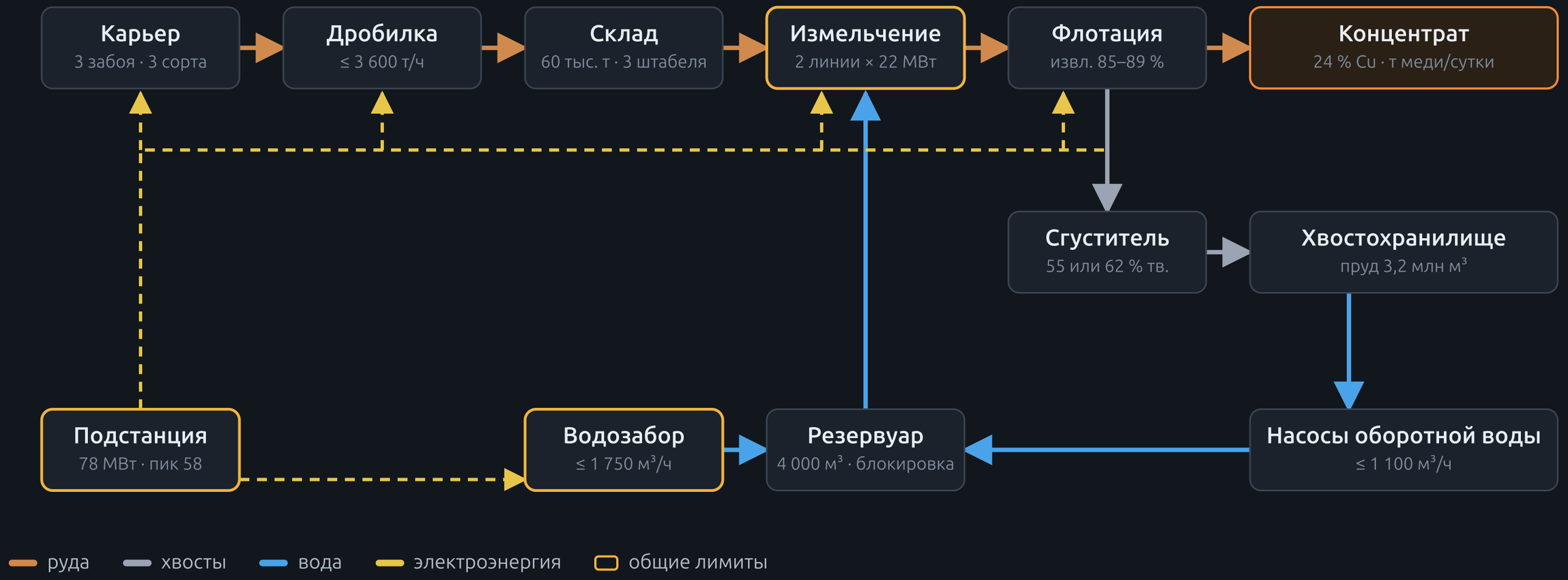
КОНЦЕПЦИЯ

Один двойник на весь комплекс — от забоя до хвостохранилища

Объект	Медно-порфировый комплекс полного цикла: карьер (3 забоя), дробилка, конвейер, склад, фабрика (2 линии измельчения, флотация), сгуститель, хвостохранилище с оборотной водой, водозабор, подстанция
Пользователь	Начальник производственно-диспетчерского отдела, который составляет суточный и сменный план
Решение	Как перестроить план добычи и переработки при ограничении: сколько руды и откуда добывать, какую загрузку держать на мельницах, сколько воды возвращать из пруда — и сколько меди стоит каждое решение
Реальность	Объект вымышленный, по масштабу похож на сульфидную фабрику Актогая; содержание, извлечение и водопотребление сверены с открытыми данными KAZ Minerals

МОДЕЛЬ

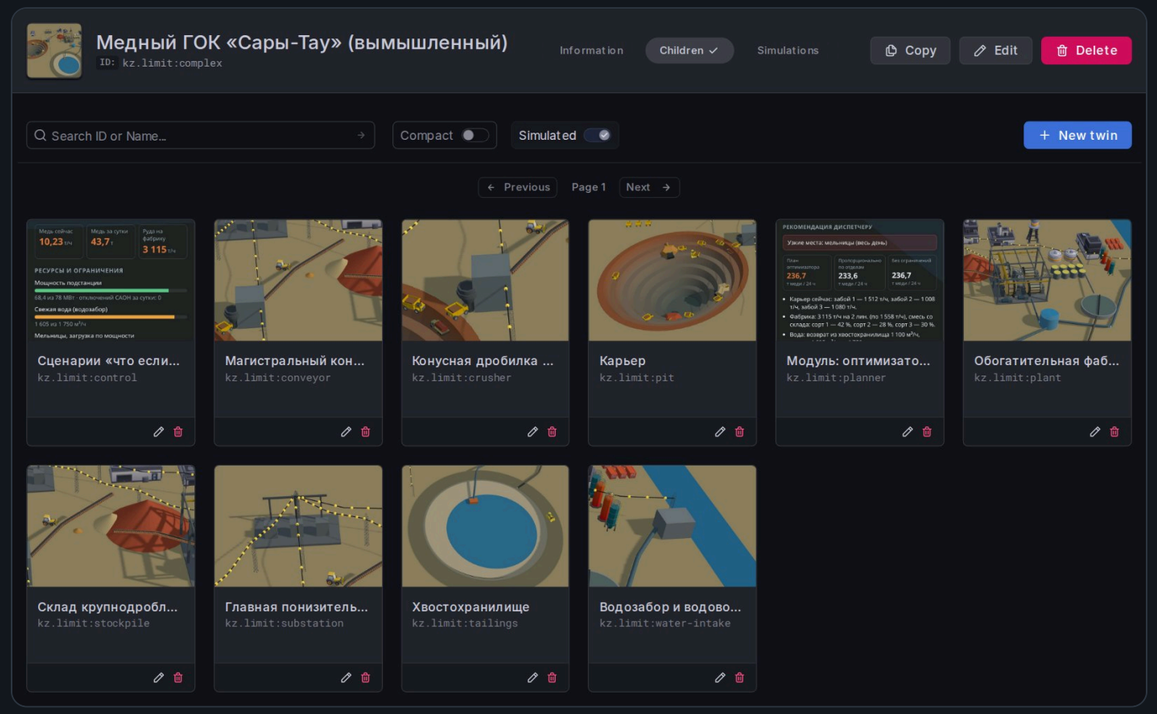
Комплекс как одна система: руда, вода и энергия связаны



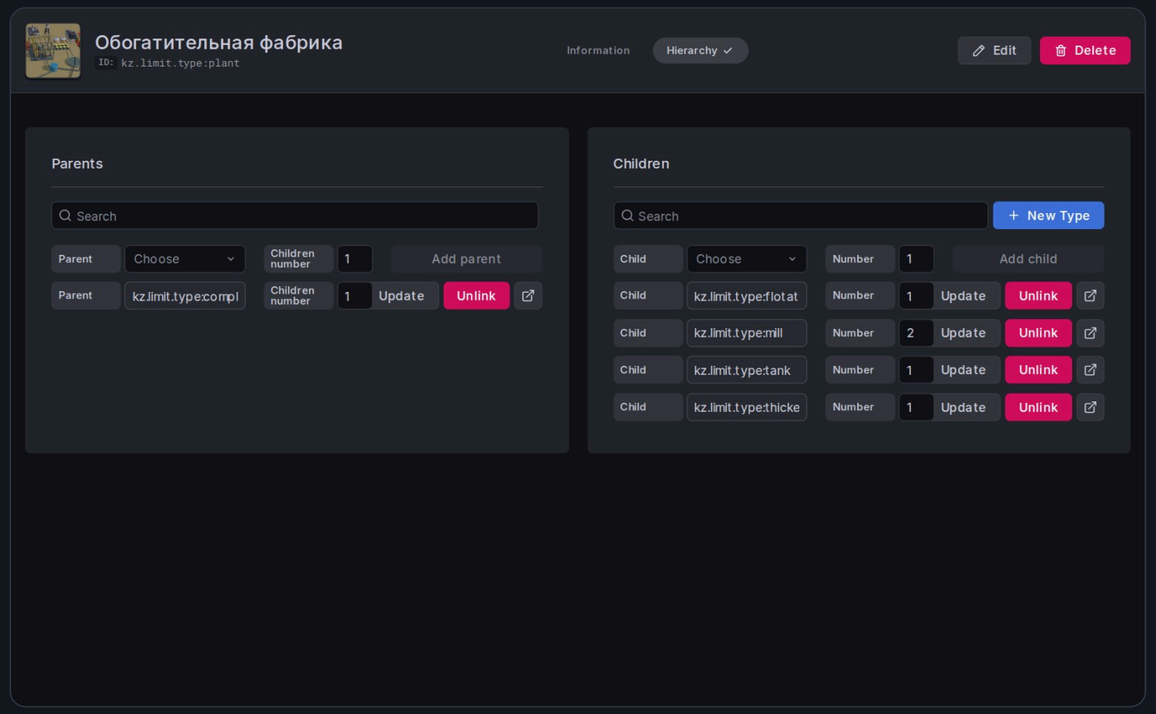
23 двойника в Eclipse Ditto, пространство имён kz.limit. Связи — в атрибутах самих двойников: _parents (иерархия), ore_to, water_to, water_from, power_from (потоки).

МОДЕЛЬ В OPENEGIZ

23 двойника и 18 типов: состав, состояния, связи



OpenEgiz → Twins: комплекс и его 10 частей, у каждого двойника — картинка его объекта из 3D-сцены



OpenEgiz → Types: состав типа «Обогатительная фабрика» — 2 линии измельчения, флотация, сгуститель, резервуар

Типы — в пространстве имён kz.limit.type, у каждого двойника атрибут type. Состояния типа с единицами берутся из модели: тип совпадает с тем, что публикуется.

ПОВЕДЕНИЕ

Состояния связаны физикой, а не случайными числами

Твёрдость → энергия

```
E = 1,35 · 10 · Wi · (1/√150 − 1/√100 000)
```

Закон Бонда. Мельница упирается в мощность привода 22 МВт: твёрдая руда сама снижает производительность.

Питание → вода

```
0,87 м³ воды на т руды
```

Вода уходит с хвостами. Резервуар ниже 10 % — блокировка снижает питание фабрики. Высокоплотное сгущение экономит 0,2 м³/т за 0,4 кВт·ч/т.

Нагрузка → САОН

```
Σ нагрузок > лимита
```

Экскаваторы, дробление, мельницы, флотация, насосы. Превышение лимита — автоматика отключает самую загруженную линию на 40 минут.

Склад развязывает

```
карьер ≠ фабрика
```

В пик фабрика снижает питание, карьер продолжает работать на склад. Пруд хвостохранилища — буфер воды на сутки и недели.

Шаг симулятора — 2 минуты модели каждые 2 секунды (×60). Все параметры — в одном файле team/engine/params.py, общем для симулятора и оптимизатора.

ПЛАТФОРМА

Построено на OpenEgiz, а не рядом с ним



- Запись в двойники — только MQTT → Ditto, как у реального датчика. Оптимизатор отдаёт план тем же путём.
- 3D, Grafana и приложение Twins читают состояние из платформы. Сценарий «что если» — это запись в двойник control.
- Всё стартует одной командой make up и проверяется make smoke. Внешних сервисов и ключей нет.

МОДУЛЬ

Оптимизатор суточного плана: линейная программа на 24 часа

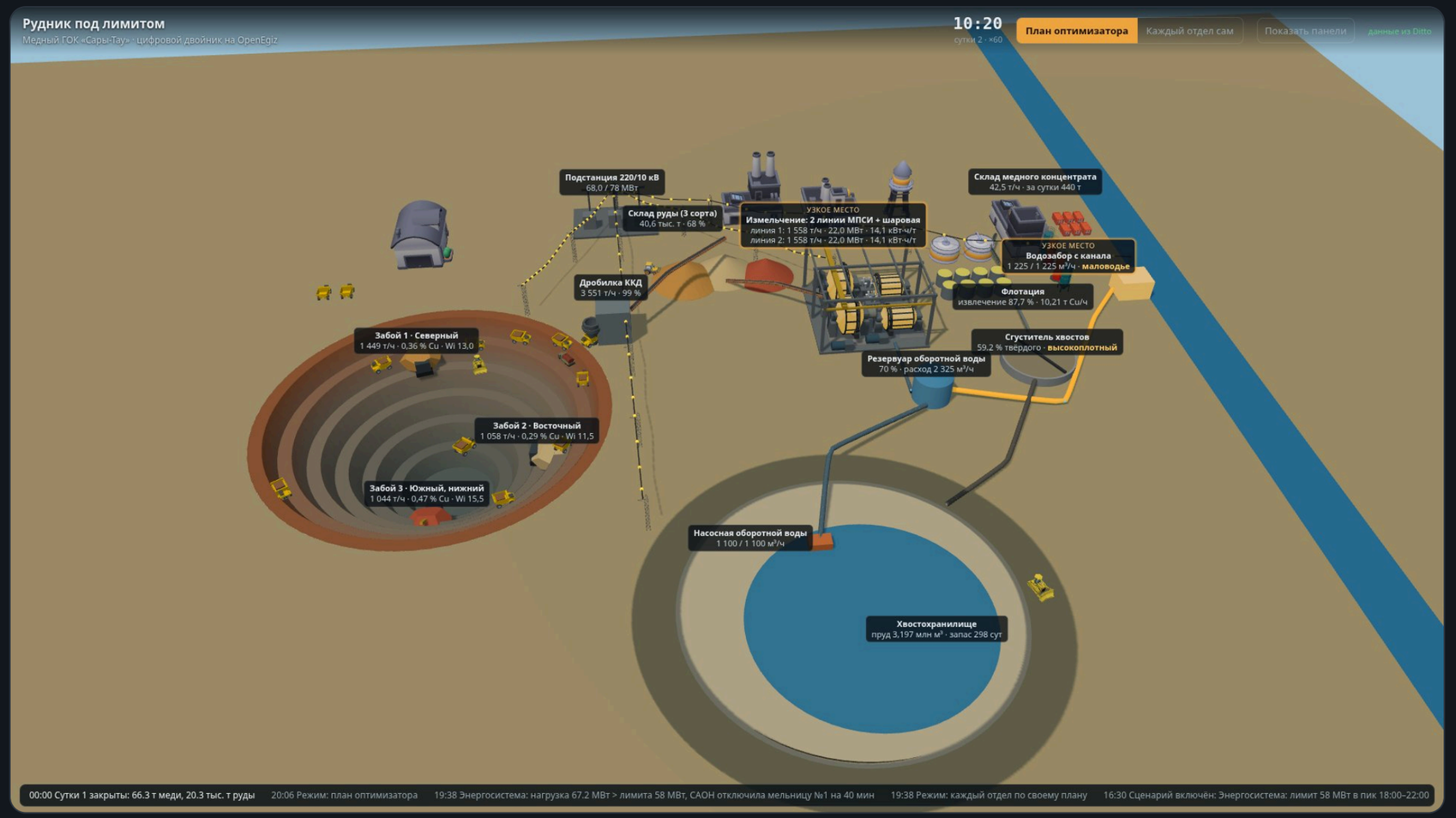
- Каждый час на 24 часа вперёд: добыча по забоям, питание мельниц по сортам со склада, режим сгустителя, свежая и оборотная вода
- Цель — максимум меди в концентрате за сутки
- Ограничения: мощность подстанции по часам (включая пик), водозабор, насосы, пруд, мельницы, дробилка, склад, горный план ±20 % по каждому сорту
- SciPy / HiGHS, ~30 мс. Пересчёт каждые 15 минут модели, на смене часа и сразу при смене сценария

План	уставки уходят симулятору — модуль управляет рудником
По отделам	та же задача с правилами отделов: выигрыш плана в т меди
Без ограничений	во сколько тонн меди обходятся ограничения
Теневые цены	+1 МВт в пик, +100 м³/ч воды, +100 т/ч мельниц — в тоннах меди

Три решения за один пересчёт. Рекомендация диспетчеру строится по шаблонам из решения — без языковой модели и внешних API.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

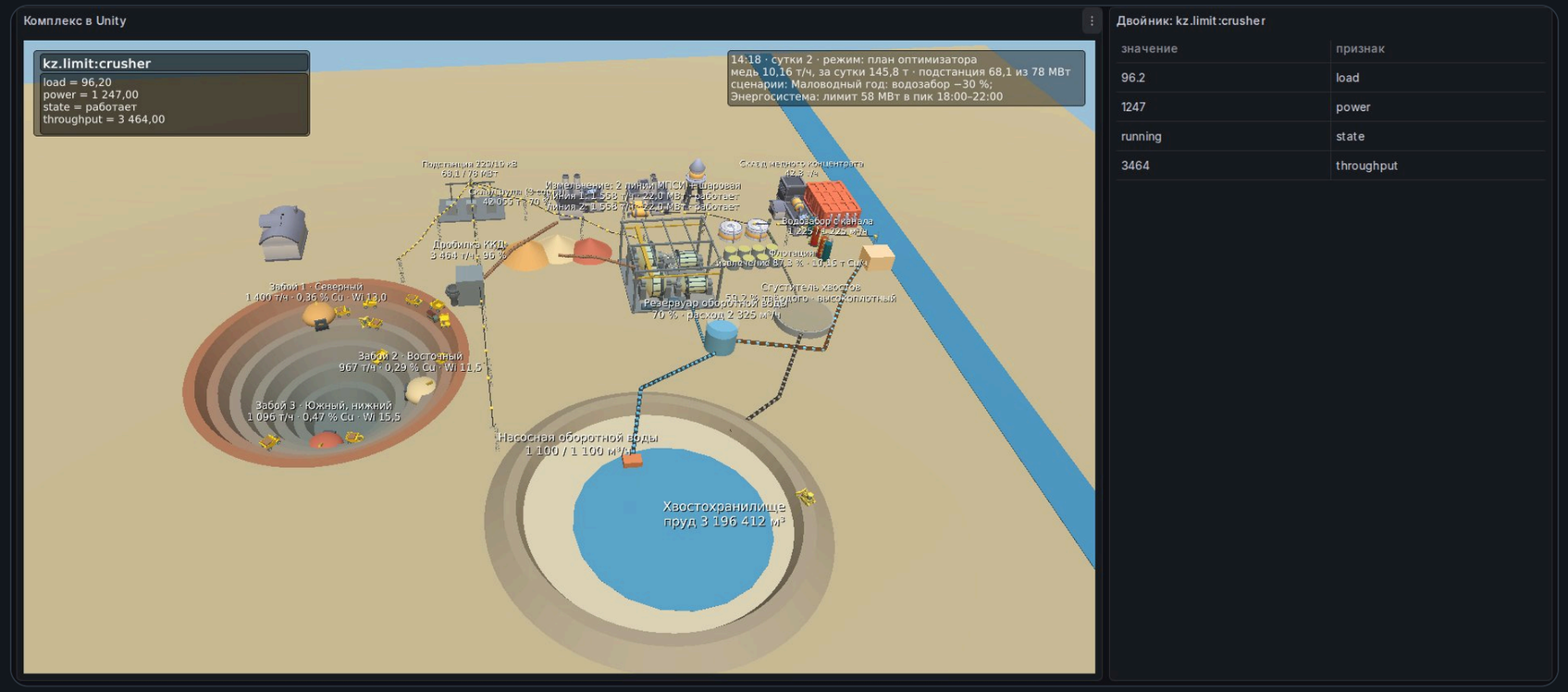
3D-вид комплекса: http://localhost:8100



- Потоки руды, воды и энергии анимированы и пропорциональны величинам из двойников
- Узкие места по оценке оптимизатора — янтарная рамка; линия на ремонте — серая, отключённая САОН — красная
- Конусы склада по сортам, уровень резервуара, площадь пруда, время суток — из Ditto каждые 2 секунды
- Линии измельчения (МПСИ, шаровая мельница, привод, гидроциклоны) построены в коде, барабаны вращаются по питанию
- Самосвалы (груженые вверх, порожние вниз), бульдозеры, поливочная машина — Poly Pizza: jeremy, Poly by Google, KolosStudios (CC BY 3.0); опоры ЛЭП и силосы — iPoly3D, MaverickFX (CC0); постройки — Kenney (CC0)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В GRAFANA

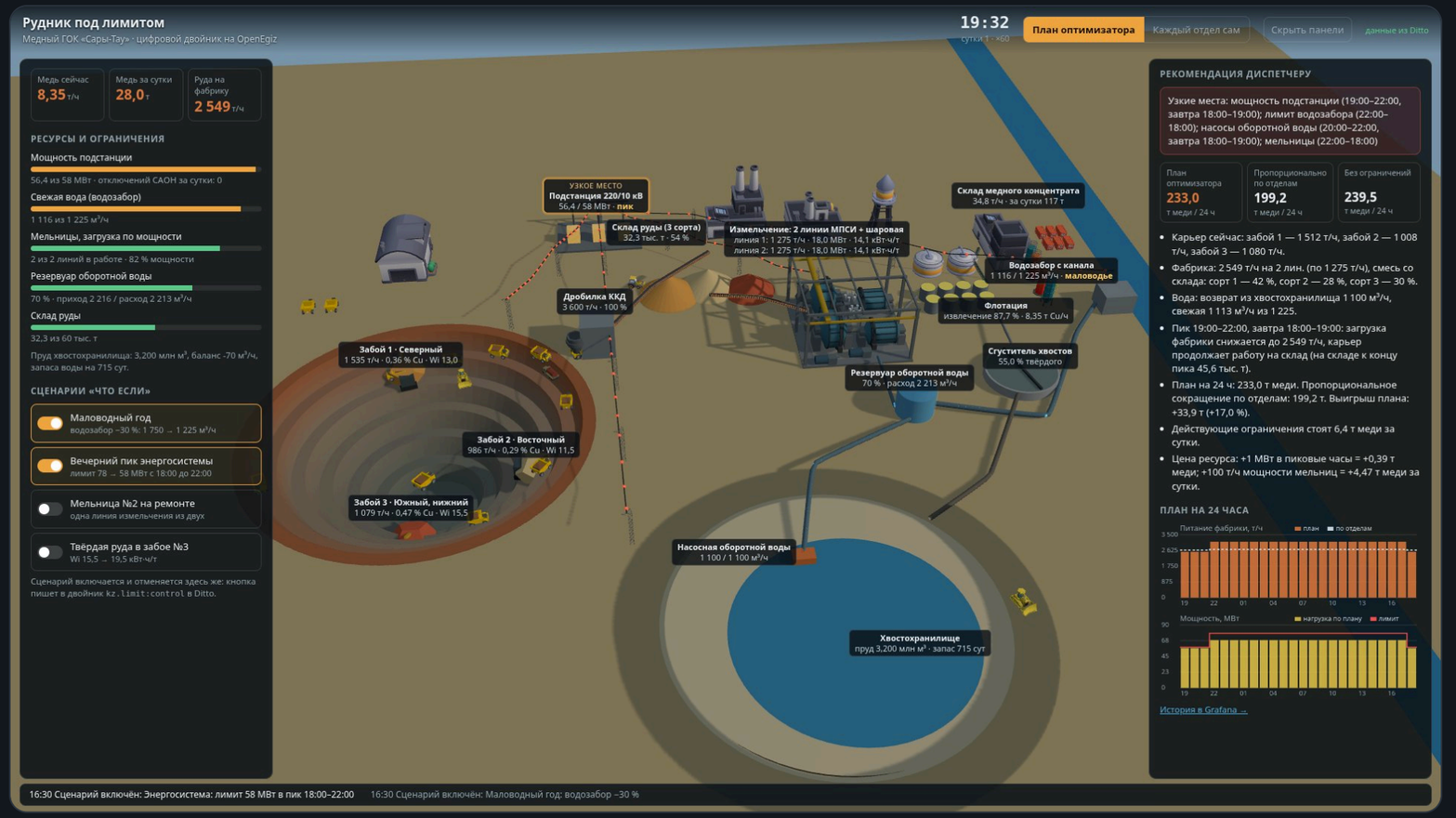
Сцена комплекса в Unity-панели



- Grafana → «Рудник под лимитом — Unity 3D»: та же сцена в Unity-панели OpenEgiz, сборка Unity 6 WebGL
- Объекты названы по двойникам; на каждом обновлении дашборда панель отправляет каждому его значения из InfluxDB
- Клик по объекту — карточка двойника, событие SelectTwin пишет его в переменную дашборда, таблица рядом показывает все значения
- Сцена строится кодом из той же раскладки и с теми же моделями; make unity-on / make unity-off включают и выключают дашборд

ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРА

Рекомендация, три плана и графики на 24 часа рядом со сценой



Маловодный год + вечерний пик, режим «План оптимизатора». Слева — ресурсы и сценарии, справа — рекомендация и план, внизу — журнал событий.

ЧТО ЕСЛИ

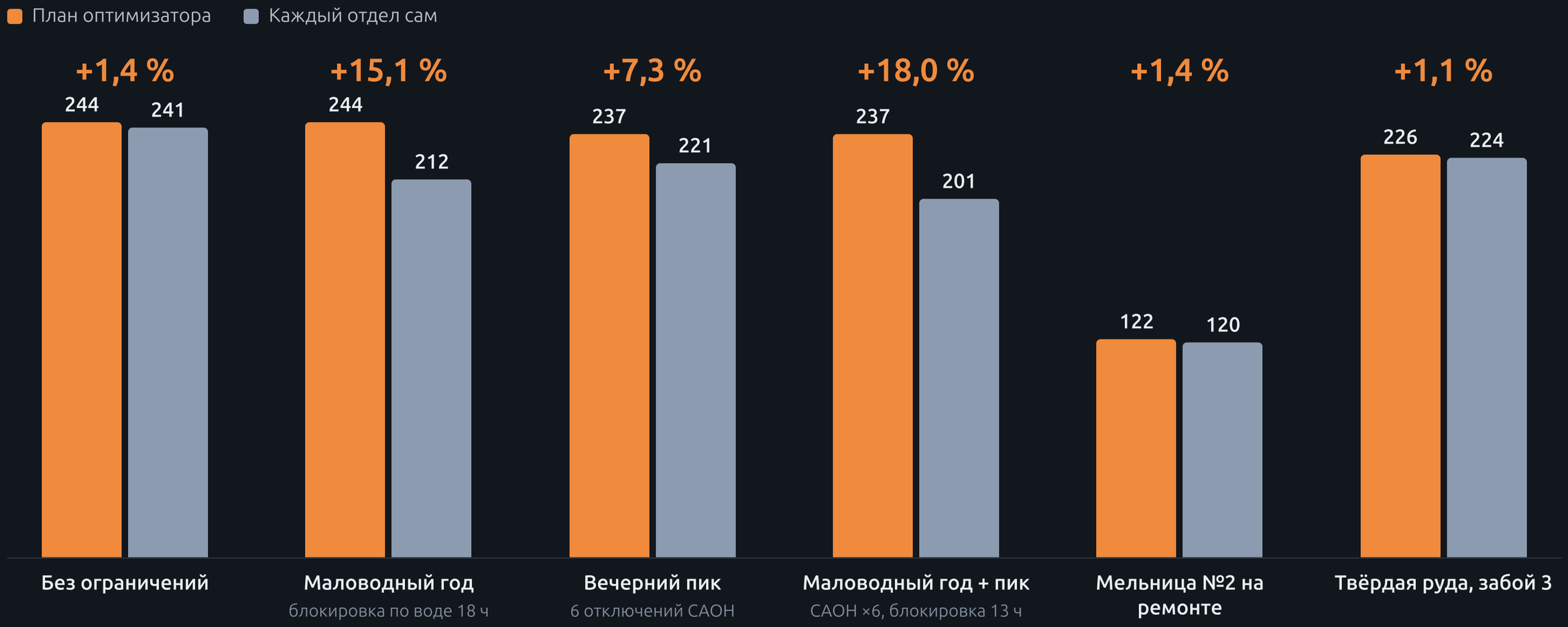
Четыре сценария: включаются и отменяются одной кнопкой

СЦЕНАРИЙ	ЧТО МЕНЯЕТСЯ	ЧТО ДЕЛАЕТ ОПТИМИЗАТОР
Маловодный год `dry_year`	водозабор −30 %: 1 750 → 1 225 м³/ч	включает высокоплотное сгущение хвостов и держит питание
Вечерний пик `grid_peak`	лимит 78 → 58 МВт, 18:00–22:00	заранее снижает питание мельниц, карьер работает на склад
Мельница №2 на ремонте `mill2_repair`	одна линия измельчения из двух	пересчитывает план и шихту под одну линию
Твёрдая руда, забой 3 `hard_ore`	Wi 15,5 → 19,5 кВт·ч/т	снижает долю твёрдого сорта в пределах горного плана

Сценарии комбинируются. Кнопка пишет в двойник kz.limit:control; то же — curl PUT в Ditto. Переключатель «Каждый отдел сам» показывает, как комплекс работает без плана.

РЕЗУЛЬТАТ НА МОДЕЛИ

Медь за сутки, т: выигрыш там, где ограничение



Сутки модели с 16:30, один и тот же симулятор; пересчёт — make evaluate (~10 с). Без ограничений план почти совпадает с работой по отделам: оптимизатору запрещено отходить от горного плана больше чем на ±20 %.

СРАВНЕНИЕ

Маловодный год + пик: план против «каждый отдел сам»



План оптимизатора: питание снижено заранее, отключений нет

8,35
т Cu/ч в 19:32

56,4
МВт при лимите 58

0
отключений САОН

237
т Cu за сутки



Каждый отдел сам: САОН отключила линию измельчения №1

5,03
т Cu/ч в 20:00

1 из 2
линий в работе

6
отключений за сутки

201
т Cu за сутки

ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ

Данные синтетические, масштаб сверен с открытыми источниками

ПАРАМЕТР	В МОДЕЛИ	ИСТОЧНИК
Производительность	2 × ~1 560 т/ч ≈ 25 млн т/год	одна сульфидная фабрика Актогая (KAZ Minerals)
Содержание Cu	0,29 / 0,36 / 0,47 %	Актогай: 0,32 % в ресурсах, 0,50 % в руде 2023 г.
Извлечение	85–89 %	Актогай, сульфидная фабрика: 88 %
Индекс Бонда Wi	11,5 / 13,0 / 15,5 (19,5) кВт·ч/т	справочник 911 Metallurgist: медная руда 12,7–14
Свежая вода	~0,52 м³/т	между Бозшаколем (0,43) и Актогаем (0,60), 2024
Вода в хвостах	0,82 / 0,61 м³/т	расчёт по плотности 55 / 62 % твёрдого
Лимиты	78 (пик 58) МВт · 1 750 м³/ч	допущения команды, подобраны под удельные расходы

Полная таблица со ссылками — SUBMISSION.md, раздел «Data and Assumptions». Конфиденциальных и персональных данных нет.

ЧЕСТНО

Ограничения и развитие

Что упрощено

- Часовые балансы: нет рейсов самосвалов, буровзрывных работ, кинетики флотации
- Извлечение по сорту постоянное; критерий — тонны меди, без цен и штрафов
- Горизонт плана — 24 часа; сезонность испарения упрощена

Что дальше

- Деньги в критерии: цена меди, флокулянт, тариф на мощность
- Недельный горизонт и пруд как сезонный водный буфер
- Подключение реальных данных АСУ ТП через тот же MQTT → Ditto

КОМАНДА

team-101 и как запустить

khusrav11	Модель комплекса: симулятор и двойники
BlackIc32007	Модуль-оптимизатор суточного плана
bekbolatnurmas-coder	3D-визуализация: Three.js и Unity-панель Grafana
Dauka-dr	Интеграция, Grafana, документация, презентация

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y make
make up
make smoke
```

3D	http://localhost:8100
Grafana	http://localhost:3000 → Рудник под лимитом